

07.12.2022

Cursul 9

193.231.20.0 / 255.255.255.0
/ 24 → numărul de biți de 1

193.231.20.0 / 255.255.255.128
/ 25

193.231.20.128 / 255.255.255.128
/ 25

193.231.20.0 / 255.255.255.192
/ 26

193.231.20.64 / 26
193.231.20.128 / 26

193.231.20.192 / 26

Netmask ⇒ câți biți au

în comun toate adresele de la aceeași rețea

(partea comună din adresa IP = adresa rețelei)

→ cea mai mică subclasă pe care o pot obține este de 4 biți

$$4 = 2^2 \Rightarrow 32 - 2 = 30$$

193.231.20.0 / 255.255.255.252
- 193.231.20.0 / 30

- 193.231.20.4 / 30

- 193.231.20.8 / 30

...

193.231.20.0 → adresă de rețea
193.231.20.1
193.231.20.2
193.231.20.3 → adresă de broadcast

la fel			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

⇒ 2 biți defecți

↓
netmask / 30

→ Sunt 30 de biți la fel ⇒ netmask 255.255.255.1111 1100
252

Exemplu pb. examen



5 calculatoare

! 193.231.20.15 (trebuia să fie adresa unui calculator)

⇒ dacă am alege să divizăm în câte 8 ⇒ greșit

.15 ⇒ broadcast în clase de 16

Obs.: o clasă trebuie să înceapă la multiple de dimensiunea clasei

→ Pentru clase mai mici de 256, dacă dorim să aflăm netmaskul, scădem din 256 dimensiunea subrețelei

ex: $256 - 256 \Rightarrow 0 \rightarrow 255.255.255.0$
 $256 - 128 = 128 \rightarrow 255.255.255.128$
 $256 - 64 = 192 \rightarrow 255.255.255.192$

clase de 256

193.231.20.0 / 24

clase de 256

193.231.21.0 / 24

clase de 512

agregare

193.231.20.0 / 23

clase agregată

cum îl aflăm?

$$512 = 2^9 \Rightarrow 32 - 9 = \underline{23}$$

193.231.20.0 ← rețea
193.231.21.255 ← broadcast

$$\begin{array}{l}
 193.231.20.0/24 \\
 193.231.21.0/24 \\
 193.231.22.0/24 \\
 193.231.23.0/24
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} 193.231.20.0/24 \\ 193.231.21.0/24 \\ 193.231.22.0/24 \\ 193.231.23.0/24 \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \rightarrow 2^{10} \Rightarrow 32-10 = \underline{22} \\ 1024 \text{ adrese} \end{array} \quad \begin{array}{l} \swarrow \text{adresa de rețea} \\ \Rightarrow 193.231.20.0/22 \\ \quad \quad \quad | 255.255.252.0 \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{l} 193.231.21.0/24 \\ 193.231.22.0/24 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 193.231.21.0/24 \\ 193.231.22.0/24 \end{array}} \right\} \rightarrow \text{nu se poate face agregare} \quad \begin{array}{l} 193.231.21.0/23 \text{ e punct} \\ \text{pentru c} \text{ nu e multiplu de} \\ 512 \end{array}$$

! O clasă de n trebuie să împartă la multiplu de n

$$\begin{array}{r}
 193.231.21.0000\ 0000 \\
 \hline
 10000\ 0000 \\
 \downarrow \\
 256
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 193.231.21.0000\ 0000 \\
 \hline
 10\ 0000\ 0000 \\
 \downarrow \\
 512
 \end{array}$$

nu se împarte

$$\begin{array}{r}
 X.Y.Z.0 \\
 \hline
 2^8
 \end{array}
 \rightarrow \text{clasa de 256 se împarte la } 2^8$$

$$\begin{array}{r}
 \text{2 bits de 0} \quad \text{8 bits de 0} \\
 193.231.20.00 \\
 \hline
 1024
 \end{array}
 \rightarrow \text{se împarte la } 2^{10}$$

$$\rightarrow \text{în scrierea binară a lui 20 : } 0001\ 0100 \rightarrow 2 \text{ bits de 0}$$

$$\Rightarrow \text{poate împarte o clasă de maxim } 2^{10}$$

$$\text{ex. clasă de } 32 = 2^5 \rightarrow 32-5 = 27 \rightarrow \text{netmask } 255.255.255.224$$

$$\begin{array}{r}
 193.231.20.17 \quad \& \\
 255.255.255.224 \\
 \hline
 193.231.20.0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 193.231.20.32 \quad \& \\
 255.255.255.224 \\
 \hline
 193.231.20.32
 \end{array}$$

nu aparțin aceleiași clase de 32

$\left\{ \begin{array}{l} 193.231.21.0 \quad ? \text{ o putem seta pe un calculator!} \\ \hookrightarrow \text{nu se știe dacă e adresă de rețea până când nu} \\ \text{se cunoaște și netmask-ul} \\ \hookrightarrow \text{ar putea fi parte dintr-o clasă mare și să fie undeva pe} \\ \text{la mijloc} \\ 193.231.21.255 \\ \hookrightarrow \text{acceszi parește ca mai sus} \end{array} \right.$

$$\begin{array}{r} 20.0.0.0 / 8 \\ / 255.0.0.0 \end{array}$$

Împartim în subclase de 2^{16}

$$\Rightarrow 20.0.0.0 \dots 20.0.255.255 \rightarrow \begin{array}{r} 20.0.0.0 / 16 \\ / 255.255.0.0 \end{array}$$

$$20.1.0.0 / 16$$

$$20.2.0.0 / 16$$

$$20.3.0.0 / 16$$

2^{16} adrese

$$20.254.0.0 / 16$$

$$20.255.0.0 / 16$$

$$20.3.0.0 / 16 \rightarrow \text{o rup în 2 subclase}$$

$$20.3.x.y$$

$\Downarrow$

$$20.3.0.0 / 17 \text{ și } 20.3.128.0 / 17$$

$$\begin{array}{l} \text{20.3.0.0} \dots \text{20.3.127.255} \leftarrow 2^{15} / 17 \\ \text{20.3.128.0} \dots \text{20.3.255.255} \leftarrow 2^{15} / 17 \end{array}$$

$\hookrightarrow$ au în comun primii 17 biți

$\Downarrow$

$$\begin{array}{r} 255.255.1000\ 0000.0 \\ \hline 128 \end{array}$$

$$/ 17$$

Exercitium:

[20. 21. 22. 48 192. 161. 17. 95]

↳ să fie aderenți de rețea

↳ 2^a fase: adreção de broadcast

- si δ este intervalul ca reuunione de clase de adrese (maximale)

$$\left. \begin{array}{l} 0.0.0.0 \rightarrow \text{cea mai mică adresă} \\ 255.255.255.255 \rightarrow \text{cea mai mare} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} 0.0.0.0 / 0.0.0.0 \\ \quad \quad \quad / 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x.y.z.t \text{ \& } \\ 0.0.0.0 \\ \hline 0.0.0.0 \end{array}$$

5

$\rightarrow 20 \cdot 21 \cdot 22 \cdot 48 \mid 255 \cdot 255 \cdot 255 \cdot 240 \quad (256-16)$
 $\quad \quad \quad \mid 28 \quad (32-4, \quad 2^4=16)$
 $\downarrow$
 cea mai mare clasa care poate incapa e de la 16 $(48:16)$

→ 20.21.22.64 / 255.255.255.192
/26

L) parte image dest de 64

$$\rightarrow 20.21.22.128 \mid 255.255.255.128$$

L_1 poate merge dest de 128

... pama la 20.21.22.255

→ 20.21.23.0 / 24

↳ porte image a dist de 256, par un mail max (23 imp-5)

→ 20.21.24.0 / 21

/ 255.255.248.0

↳ classe de max. 2^{11} , $2^h = 0001 \underline{1000}$
 $3+8=11$

8 { 20.21.24.X
20.21.25.X
20.21.26.X
...
20.21.31.X

$$\rightarrow 8 \cdot 256 = 2^3 \cdot 2^8 = 2^{11}$$

→ 20.21.32.0 / 19

↳ classe de max. 2^{13}

32 { 20.21.32.X
20.21.33.X
...
20.21.63.X

$$\rightarrow 32 \cdot 256 = 2^5 \cdot 2^8 = 2^{13}$$

→ 20.21.64.0 / 18

↳ classe de max. 2^{14}

64 { 20.21.64.X
...
20.21.127.X

$$\rightarrow 64 \cdot 256 = 2^{14}$$

→ 20.21.128.0 / 17

↳ classe de 2^{15} , jumete de classe B

128 { 20.21.128.X
...
20.21.255.X

$$\rightarrow 128 \cdot 256 = 2^{15}$$

20.21.255.255 → broadcast

$$\rightarrow 20.22.0.0 / 15$$

$$/ 255.254.0.0 \rightarrow 2 \text{ classe B}$$

$$\rightarrow 20.24.0.0 / 13$$

$$\rightarrow 8 \text{ classe B} \Rightarrow 8 \cdot 2^{16} = 2^{19}, 32 - 19 = 13$$

$$20.31.255.255 \rightarrow \text{broadcast}$$

$$\rightarrow 20.32.0.0 / 11$$

$$\rightarrow 32 \cdot 2^{16} = 2^5 \cdot 2^{16} = 2^{21}, 32 - 21 = 11$$

$$\rightarrow 20.64.0.0 / 10 \quad \leftarrow 256 - 64 \text{ classe B} = 192$$

$$/ 255.192.0.0$$

$$\rightarrow 64 \cdot 2^{16} = 2^{22}$$

$$\rightarrow 20.128.0.0 / 9$$

$$\rightarrow 128 \text{ classe B}, 128 \cdot 2^{16} = 2^{23}$$

$$\rightarrow 21.0.0.0 / 8 \quad (2^{24})$$

$$\rightarrow 1 \text{ classe A}$$

$$\rightarrow 22.0.0.0 / 7 \quad (2^{25})$$

$$\rightarrow 2$$

$$\rightarrow 24.0.0.0 / 5 \quad \leftarrow 256 - 8 \text{ classe A} = 248$$

$$/ 248.0.0.0$$

$$\rightarrow 8 \text{ classe A}, 8 \cdot 2^{24} = 2^{27}$$

Obs: na rede network are 255

$$\rightarrow 32.0.0.0 / 3 \rightarrow 32 \text{ classe A}$$

$$\rightarrow 64.0.0.0 / 2 \rightarrow 64 \text{ classe A}$$

$$/ 192.0.0.0$$

→ 128.0.0.0 / 20 → pentru a nu depăși 192.168.17.95 iau clase cu 64, iar me cu 128

→ 192.0.0.0 / 9

↳ jumătate de clasă A / 128 clase B

→ 192.128.0.0 / 11

↳ pot să iau 32 clase B → $32 \cdot 2^{16} = 2^{21}$, $32 - 21 = 11$

192.159.255.255 → broadcast

→ 192.160.0.0 / 13

↳ pot să iau 8 clase B → $8 \cdot 2^{16} = 2^{19}$, $32 - 19 = 13$

192.167.255.255 → broadcast

→ 192.168.0.0 / 20

↳ pot să iau 16 clase C → $16 \cdot 2^8 = 2^{12}$, $32 - 12 = 20$

→ 192.168.16.0 / 24

↳ clasă simplă

→ 192.168.17.0 / 26

↳ pot începe cu 64

→ 192.168.17.64 / 27
/ 255.255.255.224

↳ clasă de $32 = 2^5$, $32 - 5 = 27$

⇒ 192.168.17.95 → broadcast

↳ clasă de o singură adresă IP
(nu e clasă)

→ dacă ar fi avut .96 → 192.168.17.96 / 32
/ 255.255.255.255

Problema: ① 80. 81. 82. 83
82. 83. 84. 85

- Precizați cea mai mică posibilă clasă de adrese, care să le conțină pe ambele (cu cel mai mic număr de adrese IP; netmask cu cât mai puțini biți de 0)

80 = 0101 0000 . 81. 82. 83

82 = 0101 0010 . 83. 84. 85

→ netmask: 1111 1100 . 0.0.0
 / 252.0.0.0
 / 6
 { 6 biți de 1
 26 biți de 0

→ dacă facem & pe biți ⇒ clasă 80.0.0.0 ← adresă de rețea
85.255.255.255 ← adresă de broadcast

rașuns: 80.0.0.0/6

② În câte clase cu netmask 255.255.255.252 se împarte clasa de dimensiune maximă, care are aceeași adresă de broadcast cu clasa de dimensiune maximă, care începe la adresa 193.244.0.0?

↓
multiplică de 4

→ 193.244.0.0 ← adresă de rețea

→ 195.244.255.255 ← adresă de broadcast

193.248

↳, multiplică 8 → clasă de 8 agregate